காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையை பயன்படுத்த,

$$[A\,|\,B] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 4 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 4 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \to 4R_3 - 5R_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 4 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 5 & 0 \end{array}\right].$$

எனவே, $\rho(A) = \rho([A\,|\,B]) = 3 < 4 =$ மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை.

தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் எண்ணற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும்.

ஏறுபடி வடிவத்தில் நமக்குக் கிடைக்கும் சமான சமன்பாடுகள்

$4x_1 - x_4 = 0, 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0, -4x_3 + 5x_4 = 0.$

எனவே ஒரு மாறியை பூச்சியமற்ற மெய் எண் பெறும் தன்னிச்சை மாறியாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

$x_4 = t, t \neq 0$ என்க. பின்னோக்கிப் பிரதியிடல் முறையில் $x_3 = \frac{5t}{4}, x_2 = \frac{7t}{4}, x_1 = \frac{t}{4}$ எனப் பெறுகிறோம்.

x_1, x_2, x_3 மற்றும் x_4 என்பன மிகை முழுக்கள். எனவே $t = 4$ எனத் தேர்வு செய்கிறோம். எனவே, $x_1 = 1, x_2 = 7, x_3 = 5$ மற்றும் $x_4 = 4$ எனக் கிடைக்கிறது. எனவே சமனாமாக்கப்பட்டச் சமன்பாடு, $C_5H_8 + 7O_2 \to 5CO_2 + 4H_2O$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.40

$px + by + cz = 0,\ ax + qy + cz = 0,\ ax + by + rz = 0$ என்ற சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு வெளிப்படையற்றத் தீர்வு பெற்றுள்ளது மற்றும் $p \neq a, q \neq b, r \neq c,$ எனில் $\frac{p}{p-a} + \frac{q}{q-b} + \frac{r}{r-c} = 2$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$px + by + cz = 0, ax + qy + cz = 0, ax + by + rz = 0$ என்ற தொகுப்பின் சமன்பாடுகள் வெளிப்படையற்றத் தீர்வு பெற்றுள்ளது என்க.

எனவே $\begin{vmatrix} p & b & c \\ a & q & c \\ a & b & r \end{vmatrix} = 0.$ $R_2 \to R_2 - R_1$ மற்றும் $R_3 \to R_3 - R_1$ என மேல் உள்ள சமன்பாட்டில் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது

$$\begin{vmatrix} p & b & c \\ a-p & q-b & 0 \\ a-p & 0 & r-c \end{vmatrix} = 0 \text{ . அதாவது, } \begin{vmatrix} p & b & c \\ -(p-a) & q-b & 0 \\ -(p-a) & 0 & r-c \end{vmatrix} = 0$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 52 16-12-2022 14:51:40